

RELATÓRIO PARCIAL DE EXTENSÃO (SOLUÇÃO)

Cidade Virtual

Avaliação do Módulo 3 - Desenvolvimento da Solução

Março de 2026

Nome completo:	Diego Serafim de Sousa
Disciplina:	Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I
Semestre:	2026/1
Curso:	Tecnologia da Informação
Público-alvo:	Moradores, comerciantes e autônomos do bairro.
Local de realização:	Cabanagem, Belém, Pará

1 TEMA DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

Este relatório apresenta a solução final desenvolvida para o projeto Cidade Virtual, plataforma web destinada a conectar moradores, comerciantes e autônomos. A solução foi construída com base nos dados coletados, em visitas in loco e nas demandas identificadas no Módulo 2, que apontaram a necessidade de ter um canal digital centralizado para a divulgação de comércios, serviços e eventos nas proximidades. A solução final consiste em uma aplicação web responsiva, com cadastro de usuários (usuário comum, comerciante, administrador), geolocalização de comércios, sistema de avaliações, agenda de eventos e área para divulgação de notícias. O desenvolvimento seguiu as etapas do Design Thinking, com validação junto a um grupo piloto da comunidade. A modelagem da solução inclui mapa conceitual, do tema e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

Palavras-chave: Economia local; Conexão da comunidade; Inclusão digital; Design Thinking; Tecnologia social.

3 INTRODUÇÃO

A solução para o problema da falta de conexão entre moradores e comércios locais na nossa região materializa-se na plataforma **Cidade Virtual**. Conforme identificado no Módulo 2, 75% dos comerciantes não utilizam ferramentas digitais para divulgação e 60% desconhecem os serviços disponíveis em seu próprio bairro. A partir desses dados, foi definido como objetivo: **desenvolver uma plataforma web colaborativa para conectar moradores, comércios e autônomos, visando fortalecer a economia local e a integração social**.

Os **objetivos específicos** que nortearam o desenvolvimento foram:

1. Identificar as necessidades de visibilidade e conexão dos atores locais.
2. Caracterizar o perfil dos usuários quanto ao uso de tecnologias digitais.
3. Modelar um banco de dados representando as entidades e relacionamentos essenciais.
4. Prototipar e validar a solução com um grupo piloto da comunidade.

Os **resultados esperados** incluem: aumento da visibilidade de pequenos negócios, estímulo ao consumo local, fortalecimento de redes de solidariedade e contribuição para a inclusão digital da comunidade.

As **Principais contribuições** deste trabalho são:

1. O fortalecimento da economia local por meio de visibilidade digital de pequenos negócios;
2. A criação de um canal acessível para divulgação de eventos e iniciativas comunitárias;
3. A promoção da inclusão digital em um território periférico.

As **limitações** destacam-se com a dependência de acesso a internet por parte dos usuários e a necessidade de engajamento contínuo da comunidade para manutenção e moderação da plataforma.

O **impacto esperado da solução na comunidade** inclui a redução da invisibilidade de pequenos comerciantes e autônomos, o estímulo ao consumo local fortalecendo a economia, a ampliação da participação em iniciativas coletivas por meio de agenda de eventos e o fortalecimento do senso de pertencimento e da identidade comunitária.

Uma associação entre os objetivos propostos e os resultados:

Tabela 1 – Associação entre objetivos propostos e resultados alcançados

Objetivo	Resultado alcançado
Identificar as necessidades de visibilidade e conexão	Mapeamento de 20 comércios e 10 autônomos; 75% dos comerciantes não

	utilizam ferramentas digitais
Caracterizar o perfil dos usuários quanto ao uso de tecnologias	70% dos moradores desconhecem serviços no próprio bairro; 78% demonstraram interesse na plataforma
Modelar um banco de dados	DER desenvolvido com 7 entidades (usuário, comércio, categoria, serviço, avaliação, evento, campanha)
Prototipar e validar com grupo piloto	Protótipo testado com 6 usuários; nota média de 4,3 para intenção de uso (escala 0-5)

Fonte: Autor (2026).

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1 Solução Inicial

A solução inicial foi concebida a partir dos dados coletados nas visitas in loco e nos questionários aplicados no Módulo 2. Foram realizadas as seguintes atividades:

Tabela 2 – Atividades de desenvolvimento da solução inicial

Atividade	Descrição
Levantamento de requisitos	Análise dos questionários e entrevistas, categorizando as funcionalidades essenciais por perfil de usuário.
Pesquisas similares	Análise de plataformas e assuntos similares como Bairros Comerciais Digitais, GetNinjas, Pertinho de Casa.
Protótipo de baixa fidelidade	Esboço em papel e prototipado no Drawio
Validação com um grupo piloto	Apresentação para 6 usuários(comerciantes e moradores), com opiniões registradas em formulário.

Fonte: Autor (2026).

As principais **sugestões dos usuários** na solução inicial foram:

- “A navegação precisa ser mais simples, e direta ao ponto”
- “Demora muito para iniciar o site”
- “Cadastro de produtos tem muitos campos”
- “Ajustar o campo de horário de funcionamento diferenciado por dia”

4.2 Solução Final

Com base nas sugestões coletadas dos usuários, foram implementadas as seguintes **melhorias** na solução.

4.2.1 Processo de construção da solução final

A construção da solução final da proposta foi um processo iterativo baseado nas sugestões coletadas dos usuários, obtido na avaliação do protótipo inicial. O processo foi estruturado em quatro etapas:

Etapla 1 – Sistematização de sugestões: As sugestões coletadas dos usuários do grupo piloto foram categorizadas em quatro eixos: navegação e usabilidade, campos de cadastro, horário de funcionamento e acessibilidade.

Etapla 2 – Priorização: Baseado na frequência das menções e na viabilidade técnica, foram feitas as melhorias: para simplificar a navegação (mencionado pelos usuários), redução de campos obrigatórios (mencionado pelos usuários), ajustes no campo de horário (mencionado pelos usuários) e melhorias de acessibilidade (mencionado pelos usuários).

Etapla 3 – Implementação das melhorias: As melhorias foram implementadas e testadas individualmente antes da integração final. A navegação foi reduzida para no máximo dois cliques até a informação principal; o cadastro de produtos passou a ter apenas 4 campos obrigatórios (nome, descrição, categoria, imagem); o campo de horário foi expandido para permitir configuração diferenciada por dia da semana; o contraste e o tamanho das fontes foram ajustados para atender usuários com baixa visão.

Etapla 4 – Validação final: A versão aprimorada foi reapresentada ao mesmo grupo piloto, que avaliou positivamente as mudanças, com aumento da nota média de satisfação de 4,3 para 4,8 (escala 0-5).

Tabela 3 – Melhorias implementadas com base nas opiniões dos usuários

Aspecto	Melhoria realizada
Navegação	Redução para dois cliques até a informação principal; menu fixo com acesso rápido às principais seções

Horário de funcionamento	Campo expandido para permitir horários diferenciados por dias da semana
Cadastro de produtos simplificado	Campos obrigatórios reduzidos (nome, descrição, categoria, imagem), os demais campos são opcionais
Acessibilidade	Contraste ajustado, fontes ampliadas para atender usuários com baixa visão

Fonte: Autor (2026).

A **Solução final** consiste em uma aplicação web responsiva com as seguintes funcionalidades:

Tabela 4 – Funcionalidades por módulo da solução final

Módulo	Funcionalidade
Usuários	Cadastro por perfil (usuário comum, comerciante, administrador), autenticação com email e senha, recuperação de senha.
Comerciantes	Atualização de usuário comum direta para comerciante ao criar a primeira loja, sistema de avaliação, visualização em mapa
Eventos	Cadastro e divulgação de eventos comunitários, compartilhamento em redes sociais
Administração	Moderação de cadastros, relatórios de uso, gestão de categorias

Fonte: Autor (2026).

4.3 Considerações

A comparação entre a solução de início e a solução final evidencia a importância do **processo participativo** no desenvolvimento de tecnologias sociais. As principais mudanças foram através das sugestões dos usuários, demonstrando que a validação com a comunidade não é apenas uma etapa burocrática, mas um elemento central para a adequação da solução ao contexto real.

Contribuições:

- Fortalecimento do senso de pertencimento à comunidade
- Ampliação da visibilidade de pequenos negócios
- Criação de um canal digital acessível para divulgação de iniciativas locais

Limitações:

- A plataforma ainda depende de acesso a internet, o que pode excluir alguns usuários
- A manutenção e moderação requerem engajamento contínuo da comunidade

Recomendações para trabalhos futuros:

- Desenvolver versão mobile nativa para android
- Criar uma versão offline com uma sincronização periódica
- Expandir de forma nacional

5 MODELAGEM DA SOLUÇÃO

5.1 Mapa Conceitual do Tema

O mapa conceitual a seguir sintetiza os principais elementos do problema e as relações entre os atores envolvidos na plataforma.

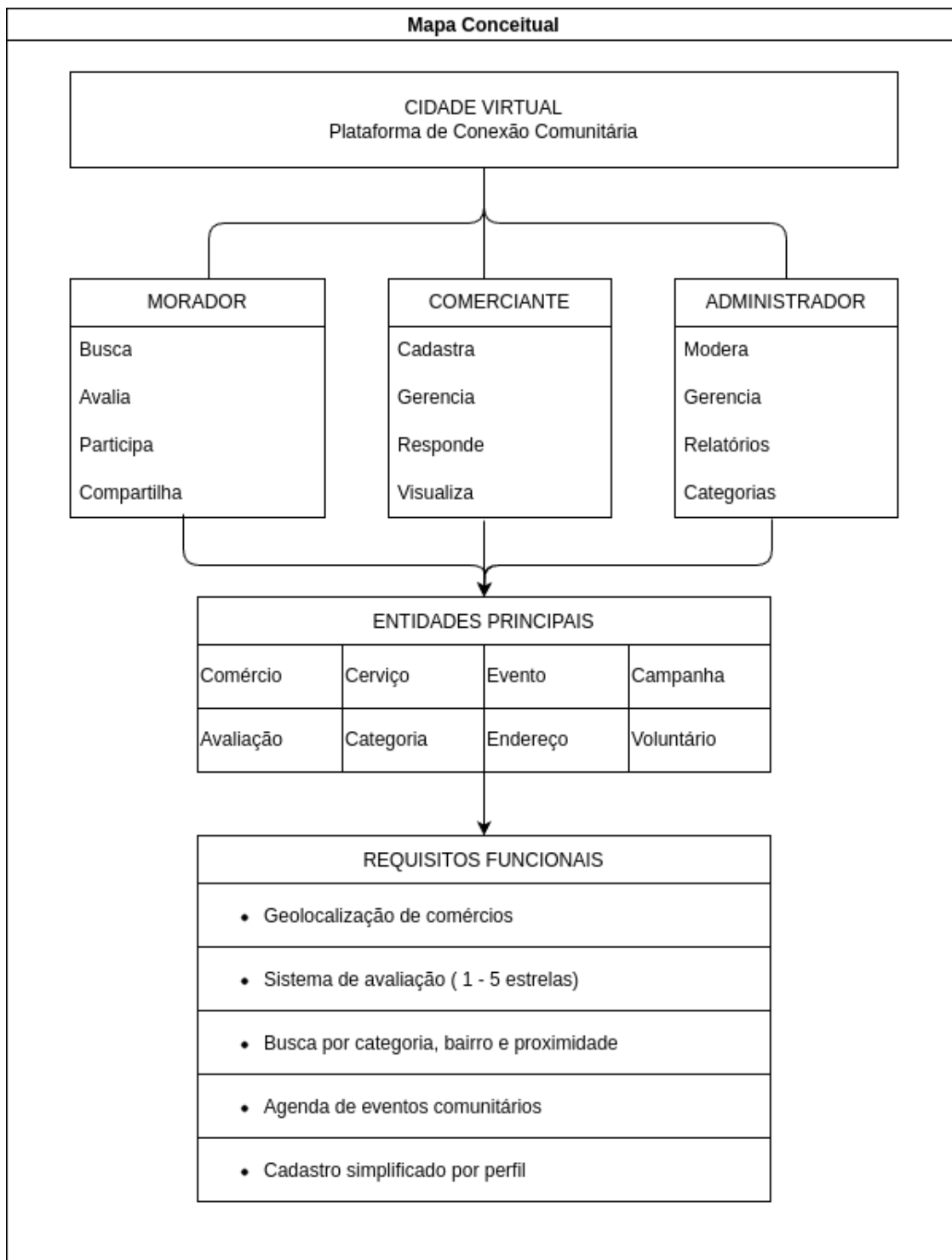


Figura 1 – Arquitetura funcional e fluxos do sistema Cidade Virtual

5.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

O Diagrama a seguir representa a estrutura de dados da plataforma, com as principais entidades, atributos e relacionamentos identificados para a solução final:

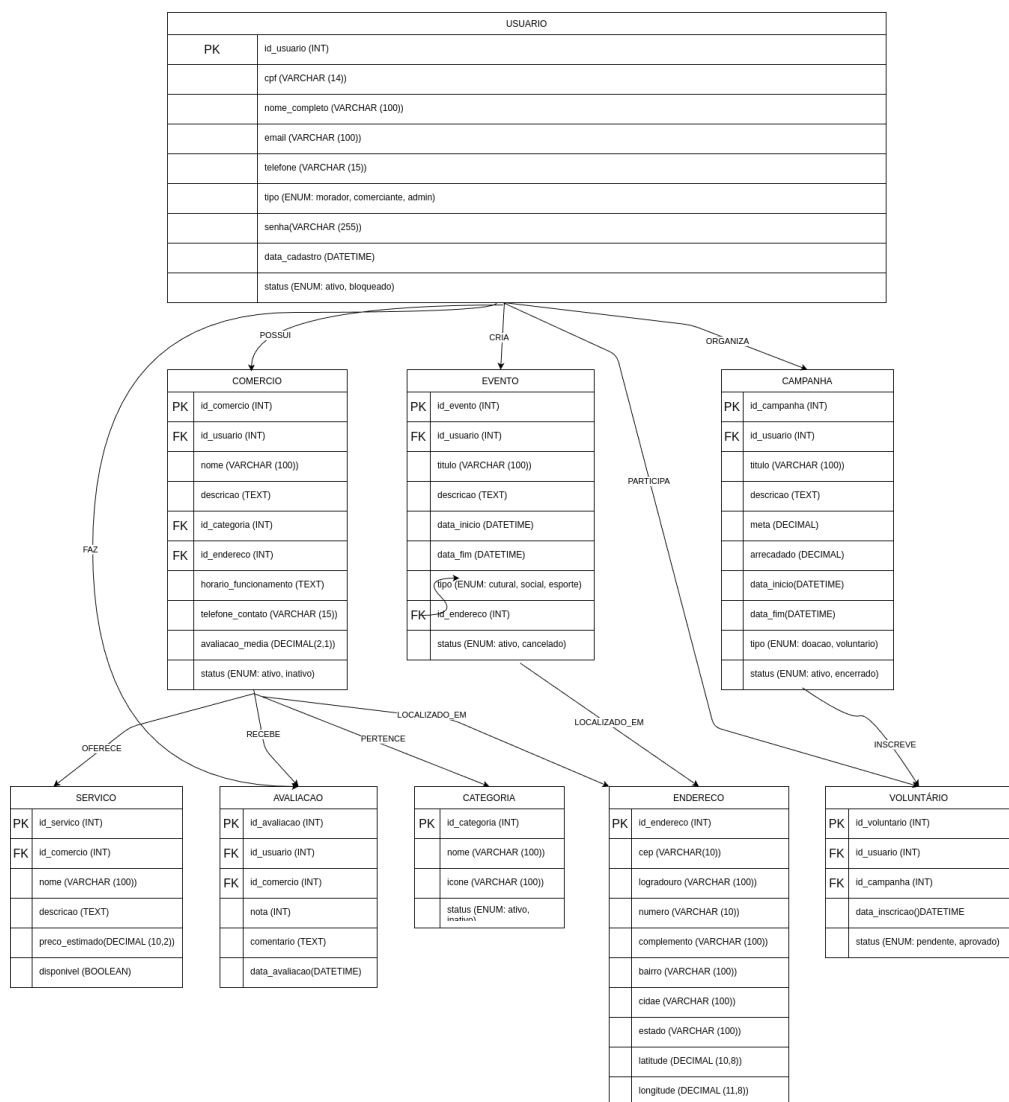


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Cidade Virtual

Relacionamentos principais:

- Um USUARIO pode ser dono de um ou mais COMERCIO (1:N)
- Um COMERCIO pertence a uma CATEGORIA (N:1)
- Um COMERCIO pode oferecer vários SERVICO (1:N)
- Um USUARIO pode fazer várias AVALIACAO (1:N)
- Uma AVALIACAO é feita para um COMERCIO (N:1)
- Um USUARIO pode criar vários EVENTO (1:N)
- Um USUARIO pode criar várias CAMPANHA (1:N)
- Um USUARIO pode se inscrever em várias CAMPANHA via VOLUNTARIO (N:N)

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 mar. 2026.

BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa** para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377.

DAGNINO, Renato (Org.). **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543025001.

INSTITUTO EDUCADIGITAL. **Design Thinking para Educadores**. Versão em Português: Instituto Educadigital, 2014. Disponível em: <https://link.ufms.br/oLTm1>. Acesso em: 5 abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.

RICALDONI, Thaís Falabella; FONSECA, Luíza Antunes; REZENDE, Edson José Carpintero. Mapa Mental como ferramenta para designers. In: **13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design**, Univille, Joinville (SC), 2018. Disponível em: <https://link.ufms.br/jtt7r>. Acesso em: 5 abr. 2024.

SINGER, Paul. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. RESOLUÇÃO Nº 304-COGRAD/UFMS, DE 17 DE JUNHO DE 2021. **Estabelece as Normas para a curricularização da extensão**. Disponível em: <https://link.ufms.br/SWwaB>. Acesso em: 5 abr. 2024.